

Abstract

Contesto: L'adozione di modelli predittivi in domini sensibili richiede garanzie stringenti di equità algoritmica, posizionando la generazione di dati sintetici tabulari come pilastro per la mitigazione preventiva del bias (pre-processing).

Limiti dello stato dell'arte: I generatori classici basati su LLM soffrono di opacità strutturale e rischio di allucinazioni. Sul fronte quantistico (QML), i tre pilastri di generazione, fairness e interpretabilità sono trattati in modo disconnesso.

Obiettivi: Sviluppare un framework quantistico variazionale per analizzare e ottimizzare il trade-off tridimensionale tra espressività dell'ansatz (utility), mitigazione del bias (fairness) e interpretabilità del circuito. Si propone l'integrazione di vincoli geometrici nella loss per la generazione fairness-by-design e l'estensione dei Quantum Shapley Values (SVQX) per dissezionare l'impatto causale dei singoli gate.

Risultati: L'audit empirico su tre dataset reali mostra che la configurazione Pareto-efficiente `L2_re_upload` (topologia lineare con data re-uploading) riduce dell'80% la complessità circuitale (CNOT) rispetto ai modelli all-to-all, minimizzando il collo di bottiglia fisico dei gate SWAP senza alcuna perdita statisticamente significativa di utilità predittiva downstream. Il modello stabilizza l'abbattimento della disparità statistica demografica e, tramite protocolli nativi di Bell sampling, garantisce l'assenza di coppie di bias individuali nel 96.3% dei casi valutati. Sul piano interpretativo, lo scrutinio SVQX isola l'entanglement globale come sorgente primaria di iniezione del bias, mentre il re-uploading distribuisce omogeneamente il carico causale, dimezzando la polarizzazione dell'apprendimento lungo l'ansatz.

Conclusioni: Lo studio convalida il paradigma di co-design etico-hardware, provando che la sinergia tra vincoli topologici lineari e regolarizzazione classica abilita un framework di Quality Assurance quantistico strutturalmente predisposto alla verifica formale, superando l'opacità strutturale dei modelli di linguaggio classici.

Keywords: Variational Quantum Circuits; Synthetic Data Generation; Fairness; Explainable Quantum Machine Learning.